

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: JUnit | run_id: run_20260619_045347_217524 -->

Framework: JUnit | Run ID: run_20260619_045347_217524

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: JUnit 5
- Kết quả chạy: Tất cả 17 test đều pass (Failures: 0, Errors: 0).
- Coverage: 100 % (Jacoco) – đạt quality gate “coverage”.
- Loại vấn đề: Không có lỗi biên dịch, không có lỗi runtime, không có lỗi logic nghiêm trọng.
- Test artifact: BankAccountTest.java
- Source artifact: BankAccount.java

Lỗi nghiêm trọng

Không phát hiện.

Test còn thiếu

- TC-001, TC-002, TC-003, TC-004, TC-005, TC-008 được đánh dấu out_of_scope trong kế hoạch test vì chúng liên quan tới các API/đặc tính của JUnit hoặc các lớp không tồn tại trong source (Book, ListWriter, ...). Do vậy, việc thiếu các test này không ảnh hưởng tới tính bao phủ của BankAccount và không được coi là lỗi.
- Không có test nào trực tiếp kiểm tra phương thức checkActive() vì nó là private. Tuy nhiên, yêu cầu chỉ yêu cầu xác nhận rằng khi tài khoản không hoạt động, IllegalStateException được ném; các test hiện có (withdraw, deposit, transfer) đã bao phủ trường hợp này một cách gián tiếp.

Assertion yếu

Không phát hiện.

Tất cả các test đều sử dụng các assertion chuẩn (assertEquals, assertTrue, assertThrows, assertFalse) và có thông điệp mô tả rõ ràng.

Rủi ro maintainability

- Các test được sinh tự động có tên khá dài và chứa tiền tố COV_retry_2_. Điều này không gây lỗi nhưng có thể làm giảm tính đọc hiểu khi bảo trì.
- Không có phụ thuộc vào tài nguyên bên ngoài (network, file system, thời gian), vì các test chỉ thao tác trên đối tượng BankAccount.

Gợi ý sửa ngay

1. Cải thiện tên test

- Đổi tên các phương thức COV_retry_2_* thành mô tả ngắn gọn, ví dụ

`testConstructorRejectsNullAccountNumber`. Điều này giúp người đọc nhanh chóng hiểu mục đích test.

2. Thêm comment mô tả ngắn gọn (nếu cần) cho các test đã có để đồng nhất với các test khác.

3. Kiểm tra lại phạm vi kế hoạch

- Nếu muốn thực hiện các test liên quan tới `@TempDir`, `Book.fromTitle`, hoặc `ListWriter`, cần bổ sung các lớp và API tương ứng vào source hoặc điều chỉnh kế hoạch để loại bỏ chúng.

4. Đảm bảo tính nhất quán của thông điệp assertion

- Một số `assertEquals` chưa có thông điệp (ví dụ `assertEquals(350.0, account.getBalance(), 0.0001);`). Có thể thêm thông điệp để dễ dàng debug khi test thất bại.

Các đề xuất trên đều có thể thực hiện ngay mà không ảnh hưởng tới kết quả hiện tại.